정보처리기사 실기

- 요구사항 확인
  - 소프트웨어 생명주기
    - 정의
    - 나선형 모델
    - 폭포수 모형
    - 애자일 모형
  - 소프트웨어 공학
  - 요구사항
    - 기능 요구사항
    - 비기능 요구사항
    - 요구사항 분석
  - 시스템 개발 도구
    - HIPO (Hierarchy Input Process Output)
    - UML
- 네트워크
  - 기본 개념
    - 패킷 교환 방식
    - 프로토콜
    - 네트워크 토폴로지 (topology)
    - 네트워크 분류
  - OSI
    - OSI 7계층
    - 전송 계층
    - 네트워크 계층
    - 데이터 링크 계층
  - IP
    - IPv4
    - IPv6
    - 서브네팅
    - 도메인
  - 네트워크 관련 신기술
- OS
  - UNIX
  - Secure OS
  - 가상 기억장치 (가상메모리)
  - 프로세스 상태 전이
  - 스케줄링
- DB

- DBMS
- 스키마
- DB 설계 순서
- 개념적 모델
- ERD
- 릴레이션
- 관계 대수
- 이상
- 함수적 종속
- 정규화 (도부이결다조)
- 시스템 카탈로그 (데이터 사전)
- 인덱스
- 트랜잭션
- 회복 (Recovery)

하드웨어

- RAID
- 신기술
  - SW 관련 신기술
  - HW 관련 신기술
  - DB 관련 신기술

프로그래밍

- SQL
  - DDL
  - DML
  - DCL
  - JOIN
- C언어
  - 연산자
  - 구조체
- 기본 개념
  - 헝가리안 표기법
  - 자료형
  - 서식 문자열
  - 주요 제어 문자

이론

- 결합도 / 응집도
- IPC
- 디자인 패턴
  - 생성 패턴 : 객체의 생성과 관련된 패턴
  - 구조패턴 : 클래스나 객체를 조합하여 더 큰 구조 만드는 패턴
  - 행위 패턴 : 객체들의 서로 상호작용 하는 방법 정의

통합 구현
럼바우의 분석 기법 (객체 모델링 기법)
EAI (Enterprise Application Integration)
인터페이스 구현 검증 도구
UI의 기본 원칙
테스트 원리
테스트 구분
애플리케이션 성능 측정 지표
클린코드
소스 코드 품질 분석 도구
보안

요구사항 확인

소프트웨어 생명주기

정의

- 소프트웨어를 개발하기 위한 설계, 운영, 유지보수 등의 과정을 각 단계별로 나눈 것

나선형 모델

- 여러 번의 소프트웨어 개발 과정을 거쳐 점진적으로 개발
- 계획 수립 → 위험 분석 → 개발 및 검증 → 고객 평가

폭포수 모형

- 이전 단계로 돌아갈 수 없다는 전제 하에, 각 단계를 확실히 매듭짓고 그 결과를 철저하게 검토하여 승인 과정을 거친 후에 다음 단계를 진행

애자일 모형

- 고객의 요구사항 변화에 유연하게 대응할 수 있도록 고객과의 소통에 초점을 맞춘 방법론

- 핵심 가치
  - 프로세스와 도구 < 개인과 상호작용
  - 문서 < SW
  - 계약 협상 < 고객과 협업
  - 계획 따르기 < 변화에 반응
- 스크럼
  - 스프린트 계획 회의 : 제품 백로그 중 이번 스프린트에서 수행할 작업을 대상으로 단기 일정 수립
  - 스프린트 : 실제 개발 작업 진행 (보통 2~4주)
  - 일일 스크럼 회의 : 매일 진행상황을 점검, 번다운 차트 활용
  - 스프린트 검토 회의 : 제품이 요구사항에 잘 부합하는지 테스트
  - 스프린트 회고 : 규칙 준수 및 개선점을 확인하고 기록
- XP
  - 요구사항에 유연하게 대응하기 위해 고객의 참여와 개발 과정의 반복을 극대화하여 개발 생산성 향상
  - 짧고 반복적인 개발 주기, 단순한 설계, 고객의 적극적인 참여를 통한 빠른 개발
  - 핵심 가치
    - 의사소통, 단순성, 용기, 존중, 피드백 (피존용단소)
  - 주요 실천 방법
    - Pair Programming
    - Collective Ownership : 개발 코드에 대한 권한과 책임을 공동으로 소유
    - Test-Driven Development
    - Whole Team : 모든 구성원은 각자의 역할이 있고 그 역할에 대한 책임을 가져야 한다
    - Continuous Integration : 모듈단위로 개발된 코드를 지속적으로 통합
    - Refactoring
      - 목적: 프로그램을 쉽게 이해하고 쉽게 수정하여 빠르게 개발할 수 있도록 하기 위함
    - Small Release

        - 목적: 고객의 요구 변화에 신속하게 대응
- 칸반
- Lean
- 기능 중심 개발(FDD)

소프트웨어 공학

- 소프트웨어의 위기를 극복하기 위한 방안
    - 현대적인 프로그래밍 기술을 계속적으로 적용
    - 개발된 소프트웨어의 품질이 유지되도록 지속적으로 검증
    - 소프트웨어 개발 관련 사항 및 결과에 대한 명확한 기록 유지

요구사항

기능 요구사항

- 사용자가 시스템을 통해 제공받기 원하는 기능이나 시스템이 반드시 수행해야하는 기능

비기능 요구사항

- 품질이나 제약 사항과 관련된 요구사항
- 장비 구성, 성능, 인터페이스, 테스트, 보안 등

요구사항 분석

- 소프트웨어가 무엇을 해야 하는 가를 추적하여 요구사항 명세를 작성
- 자료 흐름도 (Data Flow Diagram)
    - 자료 흐름 및 변환 과정과 기능을 도형 중심으로 기술

- 구성요소



  - Data Store : 자료 저장소 (파일, DB)
  - Data Flow : 자료의 흐름이나 연관관계
  - Process : 자료의 처리 과정
  - Terminate : 시스템과 교신하는 외부 개체로, 입력 데이터가 만들어지고 출력 데이터를 받음

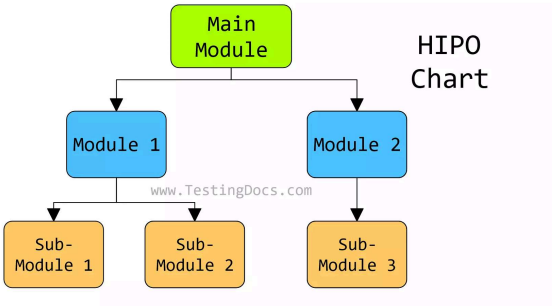
- 자료 사전
  - 자료 흐름도에 있는 자료를 더 자세히 정의하고 기록

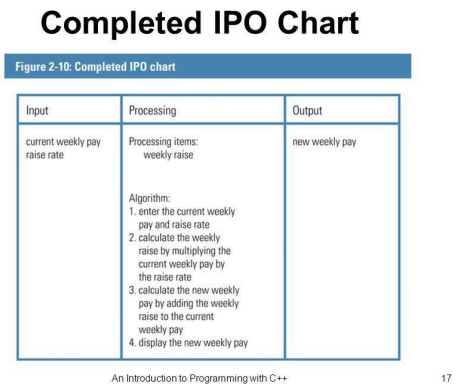
기호	의미	
=	자료의 정의	~로 구성되어 있다
+	자료의 연결	그리고 (and)
( )	자료의 생략	생략 가능한 자료
[ ]	자료의 선택	또는
{ }	자료의 반복	Iteration of
* *	자료의 설명	주석

시스템 개발 도구

HIPO (Hierarchy Input Process Output)

- 시스템 분석 및 설계 단계에서 사용되는 문서화 기법
- 시스템의 기능을 계층적으로 나누고, 각 기능의 입력·처리·출력 과정을 차트로 표현





Completed IPO Chart

Figure 2-10: Completed IPO chart

Input	Processing	Output
current weekly pay raise rate	Processing items: weekly raise Algorithm: 1. enter the current weekly pay and raise rate 2. calculate the weekly raise by multiplying the current weekly pay by the raise rate 3. calculate the new weekly pay by adding the weekly raise to the current weekly pay 4. display the new weekly pay	new weekly pay

An Introduction to Programming with C++ 17

UML

- 시스템 개발 과정에서 의사소통이 원활히 이루어지도록 표준화한 객체지향 모델링 언어
- 구성요소
  - 사물
  - 관계

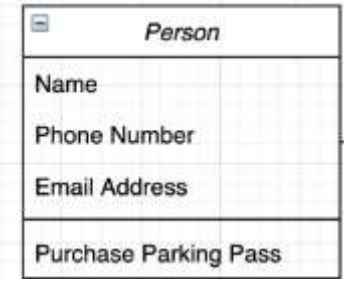
종류	의미	예시
연관	서로 관련되어 잇음	사람 ————> 집
의존	한 사물의 명세가 바뀌면 다른 사물에 영향을 주며, 일반적으로 한 클래스가 다른 클래스를 오퍼레이션의 매개변수로 사용	등급 - - - - - - -> 할인율
일반화	상위 모듈이 하위 모듈보다 더 일반적인 개념을 가지고 있으며, 하위 모듈이 상위 모듈보다 더 구체적인 개념을 가짐	아메리카노 ————▷ 커피
실체화	한 객체가 다른 객체에게 오퍼레이션을 수행하도록 지정	새 - - - - - - - -▷ 날 수 있다
집합	하나의 사물이 다른 사물에 포함되어 있는 관계로, 전체와 부분으로 구분되며 서로 독립적(종속 X)	프린터 ————◇ 컴퓨터
포험	집합 관계의 특수한 형태로, 포함하는 사물의 변화가 포함되는 사물에 영향을 미침	열쇠 ————◆ 문

  - 다이어그램
    - 사물과 관계를 도형으로 표현하여 시스템의 가시화된 뷰를 제공

- 구조적 다이어그램

구분	표현
클래스 다이어그램	클래스와 클래스가 가지는 속성, 클래스 사이의 관계
객체 다이어그램	객체(인스턴스)와 객체 사이의 관계 (객체 모델링)
컴포넌트 다이어그램	구현 모듈인 컴포넌트 간의 관계나 컴포넌트간의 인터페이스
배치 다이어그램	결과물, 프로세스, 컴포넌트 등 물리적 요소들의 위치
복합체 구조 다이어그램	클래스나 컴포넌트가 복합 구조를 갖는 경우의 그 내부 구조
패키지 다이어그램	유스케이스나 클래스 등의 모델 요소들을 그룹화한 패키지의 관계

  - 클래스 다이어그램
    - 클래스 : 객체가 가지는 속성과 오퍼레이션(동작)을 표현

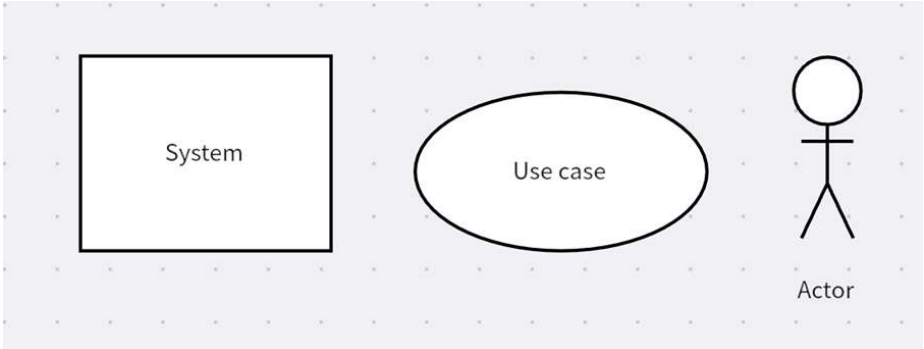


- 행위 다이어그램

구분	표현
유스케이스 다이어그램	시스템을 이용해 수행할 수 있는 기능을 사용자의 관점에서 표현 (Actor - Use Case)
순차 다이어그램	객체들 사이의 메세지 교환
커뮤니케이션 다이어그램	동작에 참여하는 객체들이 주고받는 메시지와 객체들 간의 연관 관계
상태 다이어그램	하나의 객체가 가진 상태와 그 상태의 변화 혹은 다른 객체와의 상호작용에 따른 상태의 변화 (동적 모델링)
활동 다이어그램	시스템이 어떤 기능을 수행하는지 객체의 처리 로직이나 조건에 따른 처리의 흐름을 순서에 따라 표현

구분	표현
상호작용 개요 다이어그램	상호작용 다이어그램 간의 제어 흐름
타이밍 다이어그램	객체 상태 변화와 시간 제약

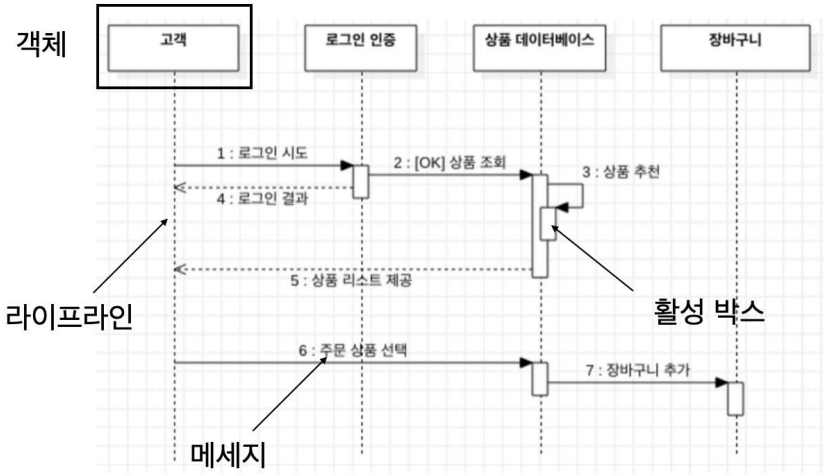
- 유스케이스 다이어그램
  - 구성요소



    - 시스템 / 시스템 범위 : 유스케이스를 사각형으로 묶어 시스템의 범위를 표현
    - 액터
      - 시스템과 상호작용하는 모든 외부 요소 (사람, 외부 시스템)
      - 주액터 : 시스템을 사용함으로써 이득을 얻는 대상
      - 부액터 : 주액터의 목적 달성을 위해 시스템에 서비스를 제공하는 외부 시스템
    - 유스케이스 : 시스템이 액터에게 제공하는 서비스나 기능
    - 관계

종류	의미	예시
포함	공통으로 적용되는 기능을 별도로 분리하여 새로운 유스케이스로 만든 경우	<<include>> - - - - - - - - - - - - - >
확장	기본 유스케이스 수행 시 특별한 조건을 만족할 때 수행되는 유스케이스	<<exclude>> - - - - - - - - - - - - - >
일반화		——————▷

- 순차 다이어그램



- 구성요소
  - 생명선 : 객체가 메모리에 존재하는 기간
  - 실행상자 (활성상자) : 객체가 메시지를 주고받으며 구동되고 있음을 표현
  - 메세지 : 객체가 상호 작용을 위해 주고받는 메세지

- 스테레오 타입
  - 기본적인 기능 외에 추가적인 기능을 표현 ≪ 추가적인 기능 ≫

네트워크

기본 개념

패킷 교환 방식

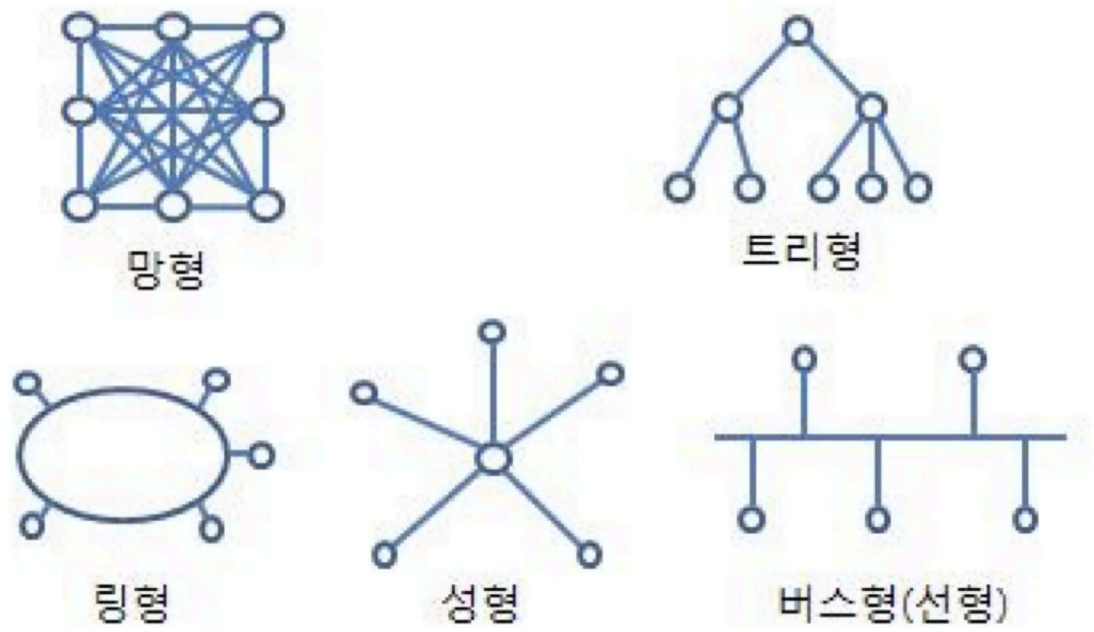
- 가상 회선 방식 : 연결형 통신

    - 경로 설정 후 패킷을 순서적으로 운반
- 데이터그램 방식
    - 연결 경로를 설정X → 패킷을 순서에 상관없이 독립적으로 운반

프로토콜

- 데이터 교환을 표준화한 통신규약
- 기본 요소
    - 구문 : 데이터의 형식, 구조, 순서, 길이 등
    - 의미 : 각 필드의 의미와 역할
    - 시간 : 전송 타이밍, 순서, 속도 제어

네트워크 토폴로지 (topology)



- 망형
    - 모든 지점의 컴퓨터를 연결한 형태로, 노드의 연결성이 높음
- 계층형

    - 중앙 컴퓨터와 일정 지역의 단말장치까지는 하나의 통신 회선으로 연결
    - 이웃하는 단말 장치는 일정 지역 내에 설치된 중간 단말장치로부터 다시 연결
- 링형
    - 이웃하는 컴퓨터와 단말장치를 연결시킨 포인트 투 포인트 방식
- 성형
    - 중앙 집중식 네트워크 구성
- 버스형
    - 한 개의 통신 회선에 여러 대의 단말장치 연결

네트워크 분류

- LAN
    - 가까운 거리에 있는 자원을 연결하여 구성
    - 데이터 전송 속도가 빠르고 에러 발생율이 낮음
    - IEEE 802 : LAN의 표준안
- WAN
    - 국가와 국가, 대륙과 대륙 등과 같이 멀리 떨어진 사이트들을 연결하여 구성

OSI

OSI 7계층

- 응용계층 : 사용자 인터페이스 제공
- 표현계층 : 시스템 간 포맷 호환
- 세션 계층 : 세션 관리, 연결 유지
- 전송 계층 : 포트 번호 기반 종단 간 통신
- 네트워크 계층 : IP 주소 기반 통신
    - 개방 시스템 간의 네트워크 연결 관리
- 데이터 링크 계층 : MAC 주소 기반 통신
    - MAC : 하드웨어 주소
- 물리 계층
    - 전기 신호, 광신호, 라디오 신호 등 물리적 전송

전송 시 (클라이언트 → 서버):

1. **응용 계층**: HTTP 요청 작성
2. **표현 계층**: 요청 내용을 UTF-8로 인코딩
3. **세션 계층**: TCP 연결 설정
4. **전송 계층**: TCP 세그먼트 생성, 포트 지정
5. **네트워크 계층**: IP 주소로 패킷 라우팅
6. **데이터 링크 계층**: MAC 주소로 프레임 구성
7. **물리 계층**: 전기 신호로 전송

전송 계층

- 전송 계층 프로토콜
    - TCP
        - 가상 회선 방식 기반의 신뢰성 있는 연결지향형 전달 서비스 제공
    - UDP
        - 비연결형 서비스 제공
        - 오버헤드가 적고, 전송 속도가 빠름

- 흐름제어
    - 네트워크 내의 원활한 흐름을 위해 패킷의 양이나 속도를 규제
    - 정지-대기
        - 수신 측의 확인 신호 (ACK)를 받은 후에 다음 패킷을 전송
    - 슬라이딩 윈도우

        - ACK를 받지 않더라도 미리 정해진 패킷 수(윈도우 크기)만큼 연속적으로 전송

네트워크 계층

- 네트워크 계층 프로토콜
    - IP
        - 데이터그램 기반의 비연결형 서비스
    - ICMP
        - IP와 조합하여 통신중에 발생하는 제어 메세지(오류 처리, 전송 경로 변경) 관리
    - ARP (Address Resolution Protocol)
        - IP주소를 MAC Address(네트워크 접속 장치의 물리적 주소)로 변환
    - RARP (Reverse Address Resolution Protocol)
        - MAC Address를 IP로 변환
    - IPsec(IP Security) : IP 패킷 단위의 데이터 변조 방지 및 은닉 기능을 제공하는 프로토콜
- 라우터 : 서로 다른 네트워크 대역에 있는 호스트들을 연결 + 최적 경로 선택 (라우팅)
- 라우팅
    - 최적 패킷 교환 경로를 결정하는 기능
    - IGP (Interior Gateway Protocol)
        - 하나의 자율 시스템 내의 라우팅에 사용
        - RIP (Routing Information Protocol)
            - 거리 벡터 라우팅 프로토콜
            - 벨만 포드 알고리즘 사용
            - 소규모 동종 네트워크 내에서 효율적
        - OSPF (Open Shortest Path First Protocol)
            - 다익스트라 알고리즘
            - 대규모 네트워크에서 많이 사용
    - EGP/BGP

        - 게이트웨이 간(자율 시스템 간)의 라우팅에서 사용하는 프로토콜
        - BGP (Border Gateway Protocol)
            - EGP의 단점을 보완
            - 초기에 BGP 라우터들이 연결될 때에는 라우팅 테이블을 교환하고, 이후 변화된 정보만을 교환

- NAT (Network Address Translation)
    - 한 개의 정식 IP 주소에 대량의 가상 사설 IP 주소를 할당 및 연결
    - 한 개의 IP 를 사용해서 외부에 접속할 수 있는 노드는 어느 시점에서 한 개로 제한되는 문제가 있지만 IP 마스커레이드를 이용해서 해결 가능

데이터 링크 계층

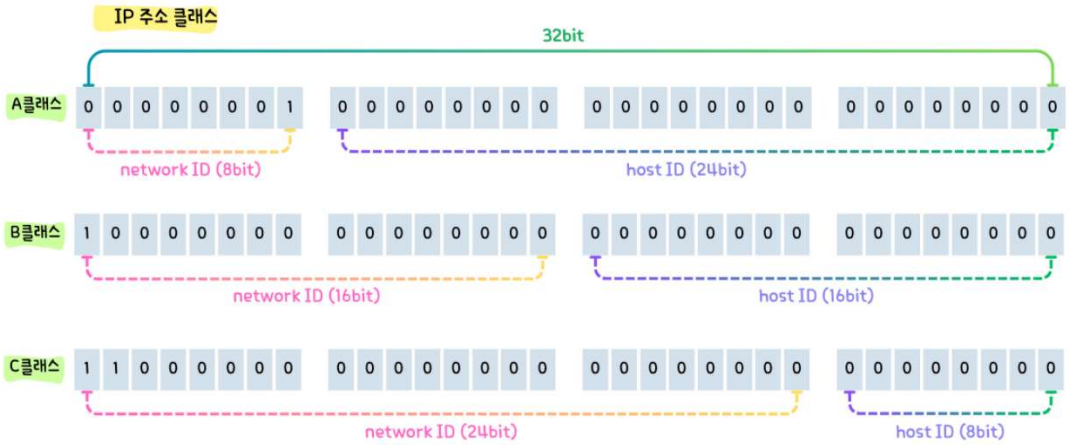
- 데이터링크 계층 프로토콜
    - L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)
        - PPTP와 L2F의 장점을 결합한 터널링 프로토콜
        - 암호화 인증 기능 x → 다른 보안 프로토콜과 함께 사용하는 경우가 많음
    - PPTP (Point to Point Tunnneling Protocol)
        - PPP 패킷을 IP 패킷에 캡슐화 하여 통과시키기 위한 프로토콜
    - L2F (layer 2 Forwarding)
        - 인터넷을 통한 VPN 연결을 위해 개발된 터널링 프로토콜

IP

인터넷에 연결된 모든 컴퓨터 자원을 구분하기 위한 고유 주소

IPv4

- 8비트씩 4부분, 총 32비트



- IP주소 = 네트워크 ID + 호스트 ID
  - 네트워크 부분의 길이에 따라 A클래스에서 E클래스까지 총 5단계로 구성
  - 서브넷마스크 : IP 주소를 네트워크 및 호스트 주소와 분리하는 것
    - 사이더 표기법 : 192.168.10.100/24 (24비트를 네트워크 ID로 쓰겠다)

클래스	대역	2진수 시작값
A클래스	1.0.0.0 ~ 127.255.255.255	0
B클래스	128.0.0.0 ~ 191.255.255.255	10
C클래스	192.0.0.0 ~ 223.255.255.255	110

IPv6

- 16비트씩 8부분, 총 128비트
- 각 부분을 16진수로 표현, 콜론(:)으로 표기
- 주소 체계
  - 유니캐스트 : 단일 송신자 - 단일 수신자 (1:1)
  - 멀티캐스트 : 단일 송신자 - 다중 수신자 (1:n)
  - 애니캐스트 : 단일 송신자 - 가장 가까이 있는 단일 수신자 (1:1)

서브네팅

- IP 주소에서 호스트ID의 일부 비트를 추가적인 네트워크ID로 재할당하여, 하나의 네트워크 주소 블록을 여러 개의 더 작은 서브네트워크로 분할
    - FLSM (Fixed Length Subnet Mask) : 고정된 크기로 주소를 할당
    - IP Subnet-Zero : 첫번째 서브넷의 사용을 허용함

도메인

- 도메인 네임 : 숫자로 된 IP주소를 사람이 이해하기 쉬운 문자 형태로 표현
- DNS : 문자로 된 도메인 네임을 컴퓨터가 이해할 수 있는 IP 주소로 변환

네트워크 관련 신기술

- 메시 네트워크
    - 대규모 디바이스의 네트워크 생성에 최적화 된특수 목적을 위한 네트워크 기술
- 피코넷
    - 여러 개의 통신 장치가 블루투스나 UWB를 사용해서 통신망을 형성
- 애드 훅 네트워크
    - 모바일 호스트만을 이용해 구성한 네트워크
    - 별도의 고정된 유선망을 구축할 수 없거나, 단기간 사용되는 경우에 적합
- 파장 분할 다중화
    - 파장이 서로 다른 복수의 신호를 보내 여러 대의 단말기가 동시에 통신 회선을 사용
    - 광섬유를 이용한 통신 기술
- 소프트웨어 정의 데이터센터 (SDDC)
    - 소프트웨어 조작만으로 관리 및 제어되는 데이터 센터
- 개방형 링크드 데이터 (LOD, Linked Open Data)
    - 누구나 사용할 수 있도록 웹상에 공개된 연계 데이터
    - 데이터를 URI로 식별하고, URI에 링크 정보를 부여함으로써 상호 연결 지향

- SDN (Software Defined Networking
    - 소프트웨어로 네트워킹을 가상화하여 제어하고 관리하는 네트워크
    - 기존 네트워크에는 영향을 주지 않으면서 특정 서비스의 전송 경로 수정을 통해 문제 해결
- USN (Ubiquitous Sensor Network)
    - 센서로 수집한 정보를 무선으로 수집할 수 있도록 구성한 네트워크
    - RFID 태그 활용
- SSO (Single Sign On)
    - 한 번의 로그인으로 개인이 가입한 모든 사이트를 이용할 수 있게 해주는 시스템

OS

UNIX

- 시분할 시스템을 위해 설계된 대화식 운영 체제
- 커널
- 쉘 : 명령어 해석기

Secure OS

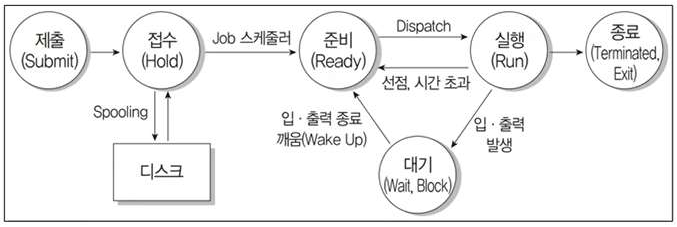
- 보안 기능을 갖춘 커널을 이식하여 외부의 침입으로부터 시스템 자원을 보호하는 운영체제

가상 기억장치 (가상메모리)

- 페이징 : 동일한 크기 (페이지)
- 세그먼테이션 : 논리 단위(세그먼트)

- 페이지 교체 알고리즘
  - LRU (Least Recently Used)
  - LFU (Least Frequently Used)

프로세스 상태 전이



스케줄링

- 시스템의 여러 자원을 프로세스에게 할당
- FCFS (First Come, First Service)
- SJF (Shortest Job First) : 가장 실행시간이 짧은 프로세스부터
- HRN (Highest Response-ratio Next)
  - 우선순위 = (대기시간 + 서비스 시간) / 서비스 시간
- RR (Round Robin) : 일정 시간만 실행
- SRT(Shortest Remaining Time) : 현재 프로세스의 남은 시간과 새로운 프로세스의 실행 시간 비교

DB

DBMS

- 사용자 요구에 따라 정보를 생성하고, 데이터베이스를 관리하는 소프트웨어
- 필수 기능

    - 정의 (DML)
    - 조작 (DDL)
    - 제어 (DCL)

스키마

- 데이터베이스의 구조와 제약 조건에 관한 전반적인 명세를 기술한 것
- 외부스키마
    - 사용자가 필요로하는 DB의 논리적 구조
    - 개체, 관계 등
- 개념스키마
    - 데이터베이스의 전체적인 논리적 구조
    - 개체, 관계, 제약조건, 접근 권한, 보안 정책 등
- 내부스키마
    - 물리적 저장장치 입정에서 본 데이터베이스 구조
    - 레코드의 형식, 인덱스 유무 등

DB 설계 순서

- 요구 조건 분석
- 개념적 설계
    - 현실 세계에 대한 인식을 추상적 개념으로 표현
    - 개념 스키마 모델링 + 트랜잭션 모델링 (ERD 작성)
- 논리적 설계
    - 특정 DBMS가 지원하는 논리적 자료 구조로 변환
    - 트랜잭션 인터페이스 설계, 정규화
- 물리적 설계
    - 물리적 구조의 데이터로 변환
    - 파일의 저장 구조, 액세스 경로 결정

    - 테이블 정의서 및 명세서 산출
- 구현

개념적 모델

- 현실세계의 모델을 추상화하여 체계적으로 표현한 모형
- 요소
    - 구조 : 데이터 구조 및 정적 성질
    - 연산 : 실제 데이터를 처리하는 작업에 대한 명세
    - 제약조건

ERD

기호	기호 이름	의미
	사각형	개체(Entity) 타입
	마름모	관계(Relationship) 타입
	타원	속성(Attribute)
	이중 타원	다중값 속성(복합 속성)
	밑줄 타원	기본키 속성
	복수 타원	복합속성 Ex) 성명은 성과 이름으로 구성
	관계	1:1, 1:n, n:m 등의 개체 간 관계에 대한 대응수를 선 위에 기술

릴레이션

- 릴레이션 : 데이터를 표의 형태로 표현한 것
  - 릴레이션 스키마 : 구조
  - 릴레이션 인스턴스 : 실제 값
- 튜플 : 릴레이션을 구성하는 각각의 행 (속성의 모임, 레코드)
  - 카디널리티 : 튜플의 수
- 속성 : 데이터베이스를 구성하는 가장 작은 논리적 단위 (개체의 특성, 데이터 필드)
  - 디그리 : 속성의 수

- 도메인 : 하나의 속성이 취할 수 있는 같은 타입의 원자 값들의 집합
- 후보키 : 튜플을 유일하게 식별하기 위해 사용되는 속성들의 부분 집합
    - 기본키로 사용할 수 있음
    - 유일성 : 하나의 키 값으로 하나의 튜플을 식별할 수 있어야함
    - 최소성 : 키를 구성하는 속성 하나를 제거하면 유일하게 식별할 수 없음
- 기본키 : 후보키 중에서 특별히 선정된 주 키
    - 중복값, NULL X
- 대체키 : 기본키를 제외한 나머지 후보키
- 슈퍼키 : 한 릴레이션 내에 있는 속성들의 집합
    - 유일성 O , 최소성 X
- 외래키
    - 다른 릴레이션의 기본 키를 참조하는 속성 또는 속성들의 집합
    - 참조 릴레이션의 기본키에 없는 값은 입력할 수 없음
- 무결성
    - 데이터베이스에 저장된 데이터 값과 현실 세계의 실제 값이 일치하는 정확성
        - 개체 무결성 : 기본키를 구성하는 속성은 Null x 중복 x
        - 참조 무결성 : 외래키의 값은 null이거나 참조 릴레이션의 기본키 값과 동일해야 함.

관계 대수

- 관계 대수 : 주어진 릴레이션 조작을 위한 연산의 집합

표. 관계대수 연산자의 종류

종류	연산자	기호
일반 집합 연산자	합집합	∪
	교집합	∩
	차집합	-
	카티션 프로덕트	X
순수 관계 연산자	셀렉트	σ
	프로젝트	π
	조인	⋈
	디비전	÷

- 순수 관계 연산자
  - SELECT : 조건을 만족하는 튜플의 부분 집합을 구하는 연산
  - PROJECT : 제시된 속성값만을 추출하여 새로운 릴레이션을 만드는 연산
  - JOIN : 공통 속성을 중심으로 두 개의 릴레이션을 하나로 합침
  - DIVISION : X의 부분집합인 Y에 대해, Y가 가진 속성을 제외한 X의 속성
- 일반 집합 연산자
  - 합집합(UNION)
    - 결과에서 중복되는 튜플은 제거
  - 교집합
  - 차집합
  - 교차곱 (CARTESIAN PRODUCT)
    - 두 릴레이션에 있는 튜플들의 순서쌍
- 관계 해석 : 관계 데이터의 연산을 표현하는 방법
  - 원하는 정보가 무엇인지 정의하는 비절차적 특성 (계산 수식 사용)

이상

- 이상 : 데이터들이 불필요하게 중복되어 릴레이션 조작 시 예기치 않게 발생하는 곤란한 상황
  - 삽입 이상 : 삽입안됨

- 삭제 이상 : 연쇄 삭제(의도와 상관 없는 값들도 함께 삭제) 발생
- 갱신 이상 : 일부 튜플의 정보만 갱신되어 정보에 불일치성 발생

함수적 종속

- 함수적 종속 (X → Y) : 속성 X의 값이 주어지면 속성 Y의 값이 **항상 유일하게 결정되는** 관계
  - 완전(FULL) 함수적 종속 : $X \rightarrow Y$, 그러나 $Z \subset X$ 에 대해서는 $Z \rightarrow Y$가 성립하지 않음
    - 모든 구성 요소가 Y를 결정하는데 꼭 필요
  - 부분(Partial) 함수적 종석 : $X \rightarrow Y$이면서 $Z \subset X$에 대해서도 $Z \rightarrow Y$가 성립함
    - **X 전체가 아니라 일부만으로도 Y 결정 가능**
  - 이행적(Transitive) 함수적 종속 : X → Y이고 Y → Z 일때 X → Z

정규화 (도부이결다조)

- 테이블의 속성들이 상호 종속적인 관계를 갖는 특성을 이용하여 테이블을 무손실 분해
  - 중복을 제거하여 이상 발생 가능성을 줄임
- 제 1정규형(1NF) : 도메인이 원자값
- 제 2정규형(2NF) : 부분적 함수 종속 제거
- 제 3정규형(3NF) : 이행적 함수적 종속 제거
- BCNF : 결정자이면서 후보키가 아닌 것을 제거
- 제 4정규형 (4NF) : 다치 종속 제거
  - 다치종속 (다중 값 종속) : (A,C) → B일때 A → B 이지만 C → B가 아닌 상태 (A →→ B)
- 제 5정규형 : 조인 종속성 이용
  - 조인종속 : 테이블의 속성에 대한 부분 집합을 조인(Join)했을 때 원래 릴레이션과 동일하게 복원되는 상태
- 반정규화 : 정규화를 의도적으로 위배
  - 중복 테이블 추가
    - 집계 테이블 추가

        - 진행 테이블 추가 : 이력관리 등
        - 특정 부분만을 포함하는 테이블 추가

시스템 카탈로그 (데이터 사전)

- 다양한 객체에 관한 정보(메타 데이터)를 포함하는 시스템 데이터베이스

인덱스

- 데이터를 빠르게 조회하기 위해 <키 값, 포인터> 쌍으로 구성되는 데이터 구조

트랜잭션

- 하나의 논리적 기능을 수행하기 위한 작업 단위
- 특성
    - Atomicity(원자성) : 트랜잭션은 commit되거나 Rollback 되어야함
    - Consistency(일관성) : 트랜잭션 전후로 일관성 있는 데이터베이스 상태를 유지함
    - Isolation(독립성) : 트랜잭션의 병행 실행 시 영향 x
    - Durability(영속성) :데이터베이스에 영구적으로 반영되어야함
- CRUD 분석 : 프로세스와 테이블 간에 CRUD 매트릭스를 만들어서 트랜잭션을 분석
- 병행제어
    - 동시에 실행되는 트랜젝션간의 상호 작용을 제어
    - 로킹 (Locking)
        - 접근한 데이터에 대한 연산을 모두 마칠때까지 추가적인 접근을 제한 (상호배타적)
        - 로킹 단위 : 한꺼번에 로킹할 수 있는 객체의 크기
    - 타임스탬프 순서
        - 트랜잭션 간의 처리 순서를 미리 결정 (Time Stamp 부여)
- 교착상태

- 서로 다른 프로세스가 점유하고 있는 자원을 요구하여 무한정 기다리는 현상
- 발생 조건
  - 상호배제 : 한 번에 한 개의 프로세스만이 공유 자원을 사용할 수 있음
  - 점유대기 : 자원을 점유하고 있으면서 대기하는 프로세스가 있어야함
  - 비선점 : 다른 프로세스에 할당된 자원을 강제로 빼앗을 수 없음
  - 환형대기 : 공유 자원과 공유자원을 사용하기 위해 대기하는 프로세스가 원형으로 구성됨
- 해결 방법
  - 예방
    - 교착상태 발생 조건을 제거하여 사전에 예방
  - 회피
    - 교착상태가 발생하면 적절히 피해나가는 방법
    - 은행원 알고리즘
  - 검출
    - 교착 상태가 발생했는지 점검하여 발견
  - 회복
    - 교착 상태의 프로세스를 종료하거나 자원을 선점하여 회복

회복 (Recovery)

- 데이터 베이스가 손상되었을 때 손상되기 이전의 정상 상태로 복구하는 작업
- REDO
  - 로그를 이용하여 데이터 변경을 재적용
- UNDO
  - 로그를 이용하여 데이터 변경을 취소
- 즉각 갱신
  - 트렌잭션이 데이터를 갱신하면 트랜잭션이 부분 완료되기 전이라도 즉시 실제 DB에 반영

하드웨어

RAID

- 2개 이상의 하드 디스크로 디스크 배열을 구성하고, 데이터를 서로 다른 디스크에 분산 저장 하거나 다중화 하는 기술
- RAID 0 (스트라이핑)
    - 디스크를 병렬로 연결 ⇒ 용량과 속도가 배로 증가
    - 하나의 디스크만 손상 되어도 전체 데이터가 파손됨
- RAID 1 (미러링)
    - 같은 데이터를 다른 디스크에 동일하게 복사
- RAID 2 ~ 4
    - 하나의 디스크에 오류 정정 부호를 비트(RAID2) / 바이트(RAID3) / 워드 (RAID4) 단위로 저장하고, 나머지 디스크는 RAID 0과 같이 활용
    - 하나의 디스크가 손상되어도 정상 가동이 가능하며, 최소 3개의 디스크가 필요함
- RAID 5
    - 오류 정정 부호를 블록 단위로 여러 디스크에 분산 저장
    - 하나의 디스크가 손상되어도 정상 가동이 가능하며, 최소 3개의 디스크가 필요함
- RAID 6
    - RAID 5와 동일하나, 오류 정정 부호를 2개 저장
    - 두 개의 디스크가 손상되어도 정상 가동이 가능하며 최소 4개의 디스크가 필요함

신기술

SW 관련 신기술

- 블록체인
  - P2P 네트워크를 이용해 온라인 금융 거래 정보를 Peer의 디지털 장비에 분산 저장
- 매시업
  - 웹에서 제공하는 정보 및 서비스를 이용해 새로운 소프트웨어나 서비스, 데이터베이스를 만드는 기술
- 서비스 지향 아키텍처 (SOA : Service Oriented Architecture)
  - 인프라를 공유와 재사용이 가능한 서비스 단위나 컴포넌트 중심으로 구축
- 디지털 트윈
  - 현실 속의 사물을 소프트웨어로 가상화
- Vaporware (증발품)
  - 배포 계획은 발표되었으나 실제로 고객에게 배포되지 않고 있는 소프트웨어
- 그레이웨어
  - 사용자입장에서는 유용할 수도 있고 악의적일 수도 있는 소프트웨어
- 양자 암호키 분배
  - 양자 통신을 위해 비밀키를 분배하여 관리
- SaaS (Software as a Service)
  - 소프트웨어의 여러 기능 중에서 사용자가 필요로 하는 서비스만 이용할 수 잇도록 하는 소프트웨어
- 시맨틱 웹 (Semantic web)
  - 컴퓨터가 정보를 읽고 이해하고 가공하여 새로운 정보를 만들어낼 수 있도록 이해하기 쉬운 웹

HW 관련 신기술

- 앤 스크린
  - N개의 서로 다른 단말기에서 동일한 컨텐츠를 자유롭게 이용
- Thin Client PC
  - 하드디스크나 주변 장치 없이 기본적인 메모리만 갖추고 서버와 네트워크로 운용되는 개인용 컴퓨터
- M-DISC
  - 한 번의 기록만으로 자료를 영구 보관할 수 있는 광 저장장치
- 멤스 (MEMS, Micro-Electro Machanical System)
  - 초정밀 반도체 제조 기술로 미세 가공하여 전기기계적 동작을 할 수 있도록 한 초미세 장치
- 멤리스터
  - Memory + Register ⇒ 전류의 방향과 양 등 기존의 경험을 모두 기억하는 소자
- 트러스터존 기술
  - 하나의 프로세서 내에 일반 구역과 보안 구역을 구분하여 관리

DB 관련 신기술

- 하둡
  - 오픈 소스를 기반으로 한 분산 컴퓨팅 플랫폼 ⇒ 일반 PC급 컴퓨터로 가상화된 대형 스토리지를 형성하고 그 안에 보관된 거대한 데이터 세트를 병렬로 처리할 수 있도록 개발된 소프트웨어 프레임워크
  - 구글의 맵리듀스 엔진 사용
- 맵리듀스
  - 대용량 데이터를 분산처리하기 위한 프로그래밍 모델
  - Map: 흩어져 있는 데이터를 연관성 있는 데이터 분류로 묶음
  - Reduce : 중복 데이터 제거 및 데이터 추출
- 데이터 마이닝
  - 빅데이털르 분석하여 패턴을 찾아내는 기법

- 타조 (Tajo)
    - 하둡 기반의 분산 데이터 웨어하우스 프로젝트
- OLAP (Online Analytical Processing)
    - 다차원으로 이루어진 데이터로부터 통계적인 요양 정보를 분석하여 의사 결정에 활용
- 브로드 데이터
    - 소비자와 상호작용을 통해 생성된 새로운 데이터나 기존 데이터에 새로운 가치가 더해진 데이터

프로그래밍

SQL

DDL

```
DROP TABLE 직원;

CREATE TABLE 직원 (
    사번 CHAR(15),
    이름 CHAR(4) NOT NULL,
    전화번호 CHAR(20),
    부서번호 CHAR(10),
    경력 INT,
    기본급 INT,
    CONSTRAINT 최소기본급 CHECK (기본급 >= 10000000),
    PRIMARY KEY (사번),
    UNIQUE (전화번호),
    FOREIGN KEY (부서번호)
        REFERENCES 부서(부서번호)
```

```
        ON DELETE NO ACTION
        ON UPDATE CASCADE
);

CREATE VIEW 3학년학생
AS SELECT * FROM 학생 WHERE 학년 = 3 WITH CHECK OPTION;

CREATE VIEW 강좌교수 (강좌명, 강의실, 수강제한인원, 교수이름)
AS SELECT 강좌명, 강의실, 수강인원, 이름 FROM 강좌, 교수 WHERE 강좌.교

ALTER TABLE 테이블명 [ADD/ALTER/DROP COLUMN] 속성명
```

DML

```
SELECT 이름 FROM 자격증 GROUP BY 이름 HAVING COUNT(*) >= 2;
INSERT INTO ~ VALUES ~
DELETE FROM
UPDATA ~ SET ~
```

DCL

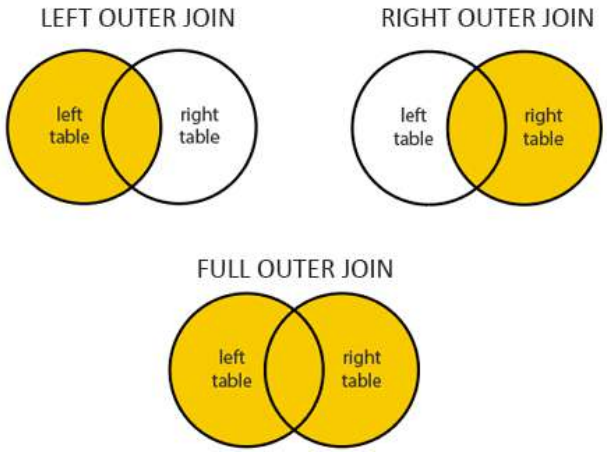
```
GRANT ALL ON 학생 TO 홍길동 WITH GRANT OPTION;

REVOKE SELECT ON 수강 FROM 박문수 CASCADE;
REVOKE GRANT OPTION FOR SELECT ON 수강 FROM 박문수;


SELECT 사원명, 부서번호, 급여,
       RANK() OVER (PARTITION BY 부서번호 ORDER BY 급여 DESC) AS 부서
FROM 사원; // 공동 순위가 있는 경우 공동 순위 반
```

JOIN

- INNER JOIN
  - THETA JOIN : 속성 값을 비교하여 조건을 만족하는 튜플만 반환
    - EQUI JOIN : equal 비교에 의해 같은 값을 가지는 행을 연결하여 결과를 생성
      - NATURAL JOIN : 중복된 속성 제거
- OUTER JOIN



C언어

연산자

- 주소연산자 : &
- 포인터 변수 선언 *
- 간접 연산자 * : 포인터 변수가 가리키는 곳의 값
- 함수 포인터 : 반환형 (*포인터이름)(매개변수들);
- `->` 멤버 접근 연산자 : 구조체 포인터가 가리키는 객체의 멤버에 접근
- 문자열을 저장하는 경우 문자열의 끝을 의미하는 null(`₩0`) 문자가 추가로 저장됨

구조체

- 포인터 변수를 이용해 구조체의 멤버를 지정할 때는 [변수명]→[멤버이름]

기본 개념

헝가리안 표기법

- 변수명 작성 시 자료형을 포함하여 작성하는 방법
    - int i_inputA

자료형

종류	자료형	크기 (C)	크기(Java)
정수형	int	4	4
문자형	char	1	2
실수형	float	4	4
실수형	double	8	8

서식 문자열

서식 문자열	의미	비고
%d	10진수	
%o	8진수	
%x	16진수	

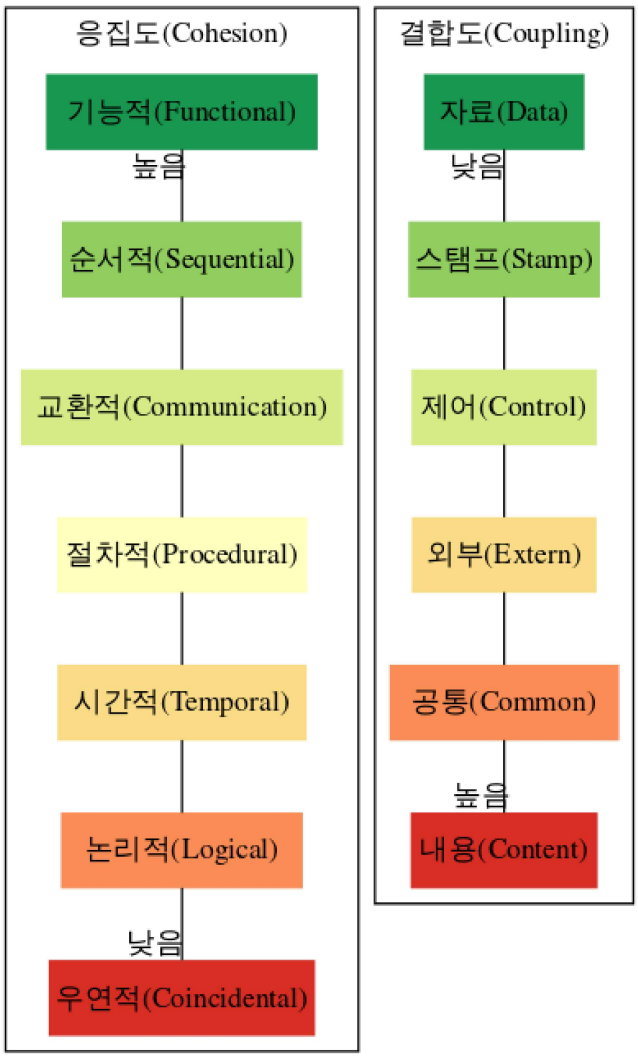
서식 문자열	의미	비고
%c	문자	
%s	문자열	
%f	실수	출력시 기본적으로 소수점 이하 6자리 출력

주요 제어 문자

제어문자	기능
\n	커서를 다음 줄의 처음으로 이동
\t	커서를 일정 간격 띄움
\0	널 문자 출력

이론

결합도 / 응집도



모듈의 응집도는 높아야 하고 결합도는 낮아야 한다

IPC

모듈간 통신 방법을 구현하기 위해 사용되는 프로그래밍 인터페이스

디자인 패턴

생성 패턴 : 객체의 생성과 관련된 패턴

- 추상팩토리(Kit) : 인터페이스를 조합해 객체 생성

- 빌더 : 다른 객체를 조합해서 객체 생성
- 팩토리 메소드(Virtual Constructor) : 상위 클래스를 바탕으로 하위 클래스에서 구체화
- 프로토 타입 : 원본 객체를 복제해서 생성 (비용 저렴)
- 싱글톤 : 클래스로 하나의 객체만 생성

구조패턴 : 클래스나 객체를 조합하여 더 큰 구조 만드는 패턴

- 어뎁터 : 호환되지 않는 클래스를 다른 클래스가 이용할 수 있게 변환
- 브리지 : 기능과 구현을 두 개의 별도 클래스로 구현
- 컴포지트 : 객체들을 트리 구조로 구성
- 프록시 : 접근이 어려운 객체 사이의 인터페이스 역할 수행
- 데코레이터 : 객체 결합을 통해 능동적으로 기능 확장
- 기타 : 데코레이터, 퍼싸드, 플라이웨이트

행위 패턴 : 객체들의 서로 상호작용 하는 방법 정의

- 중재자(Medidator) : 상호작용을 캡슐화하여 객체로 정의
- 옵서버 : 한 객체의 상태가 변화하면 다른 객체들에게 전달 (이벤트)
- 방문자 : 처리 기능을 분리하여 별도의 클래스로

통합 구현

- xml : 특수한 목적을 갖는 마크업 언어를 만드는데 사용되는 다목적 마크업 언어
- soap : 네트워크 상에서 http/https, smtp등을 이용해 xml을 교환하기 위한 통신 규약
- wsdl(Web Service Description Language) : 웹서비스와 관련된 서식이나 프로토콜을 표준적인 방법으로 기술하고 게시하기 위한 언어
- Json : 데이터 객체를 속성/값의 쌍 형태로 표현하는 개방형 표준 포맷
- AJAX : 클라이언트와 서버 간에 XML 데이터를 주고 받는 비동기 통신 기술
- SSL : TCP/IP 계층과 애플리케이션 계층 사이에서 인증, 암호화, 무결성을 방지하는 프로토콜
- S-HTTP : 클라이언트와 서버 간에 전송되는 모든 메세지를 암호화하는 프로토콜

럼바우의 분석 기법 (객체 모델링 기법)

- 모든 소프트웨어의 구성 요소를 그래픽 표기법을 이용해 모델링하는 기법
- 객체 모델링
- 동적 모델링 : 객체들간의 동적인 행위 모델링
- 기능 모델링 : 프로세스들 간의 자료흐름을 중심으로 처리과정 모델링

EAI (Enterprise Application Integration)

- 애플리케이션 간의 상호 연동이 가능하게 해주는 서비스
- Point-to-Point
  - 1:1
- Hub & Spoke
  - 허브를 통해 데이터를 전송하는 중앙 집중형 방식
- Message Bus
  - 미들웨어
- Bus Hybrid
  - Hub & Spoke(그룹 내) + Message Bus(그룹 간)

인터페이스 구현 검증 도구

- xUnit : 단위테스트 프레임워크
- STAF : 태스트 프레임워크
  - 크로스 플랫폼, 분산 소프트웨어에서 테스트 환경 조성
- FitNesse
  - 웹 기반 테스트 프레임워크
- NTAF

    - FitNesse + STAF의 장점을 적용한 테스트 자동화 프레임워크
- watir : Ruby 기반 프레임워크

UI의 기본 원칙

- 직관성 : 쉽게
- 유효성 : 목적 달성해야함
- 학습성 : 누구나 쉽게 학습
- 유연성 : 요구사항 수용 실수 최소화

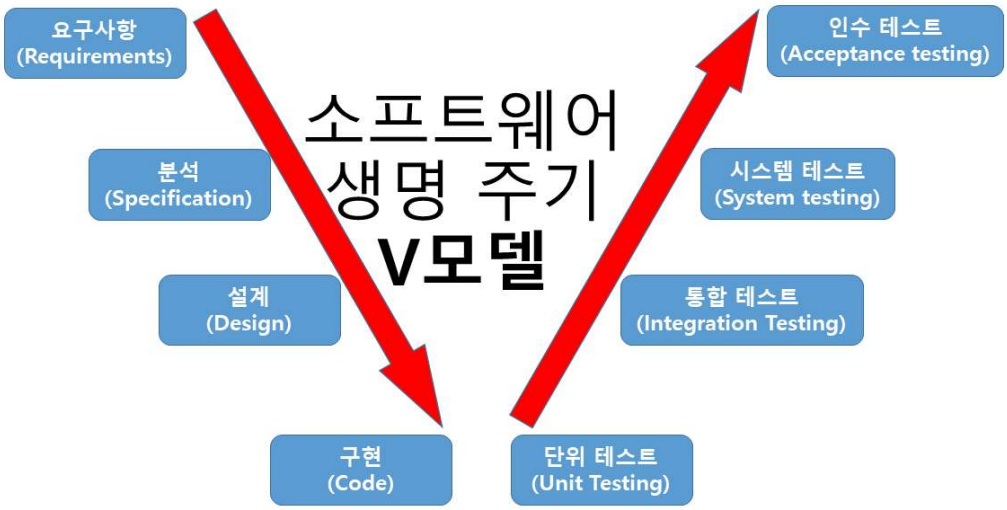
테스트 원리

- 파레토 법칙 : 20%에서 결함의 80% 발견
- 살충제 패러독스 : 동일한 테케로 테스트 계속하면 결함이 더이상 발견 x
- 오류-부재의 궤변 : 결함이 없어도 요구사항을 만족시키지 못하면 품질이 높지 x

테스트 구분

- 정적 테스트 : 실행 x 명세서, 코드 대상
- 동적 테스트 : 실행해서 오류 찾음
    - 화이트박스 테스트 : 원시 코드의 모든 논리 경로 테스트
        - 기초 경로 검사, 제어 구조 검사
        - 검증 기준
            - 결정 검증 기준(분기 검증 기준) : 모든 조건식의 결과가 true false 다 테스트
    - 블랙박스 테스트 : 기능 작동 입증
        - 동치 분할 검사 : 입력자료를 고르게 분배해서 검사
        - 경계값 분석
        - 원인-효과 그래프 검사 : 분석 후 효용성 높은 테케 선정

- V 모델



- 인수 테스트 : 요구 사항 충족 여부 검사
  - 알파 테스트 : 개발자 앞에서, 통제된 환경에서
  - 베타 테스트 : 사용자가 직접
- 하향식 통합 테스트 : 상위 → 하위 모듈 방향으로 통합하며 테스트
  - Stub 활용
- 상향식 통합 테스트 : 테스트 드라이버 활용 (입출력 확인)
- 회귀 테스트 : 통합 테스트로 인해 변경된 모듈이나 컴포넌트에 새로운 오류가 있는지 확인
- 테스트 오라클 : 사전에 정의된 참값을 대입하여 비교
  - 참오라클 (모든 테케)
  - 샘플링 오라클
  - 추정 오라클
  - 일관성 검사

애플리케이션 성능 측정 지표

- 처리량
- 응답 시간 : 요청 ~ 응답
- 경과 시간 : 작업 소요 시간
- 자원 사용률

클린코드

- 가독성
- 단순성 : 최소 단위로 분리
- 의존성 배제
- 중복성 최소화
- 추상화

소스 코드 품질 분석 도구

- 정적 분석 도구 : 실행 x
- 동적 분석 도구 : 실행 → 메모리 누수, 스레드 결함 등 체크

보안

기밀성	인가된 사용자에게만 접근 허용
무결성	인가된 사용자만 수정 허용
가용성	인가 받은 사용자는 언제라도 사용 가능

1. 입력 데이터 검증
    a. 보안 약점 : SQL Injection, 크로스사이트 스크립팅 (XSS, 악의적인 스크립트 삽입)

1. 암호 알고리즘
    a. 개인키 암호화(대칭 암호 기법) : 동일한 키로 데이터를 암호화, 복호화
        i. IDEA : PES를 개선한 알고리즘
        ii. Skipjack : 클리퍼 칩에 내장
        iii. DES → AES : 미국 표준
        iv. ASIA, SEED
    b. 공개키 암호화(비대칭 암호 기법) : 암호화는 공개키로, 복호화는 비밀키로
        i. RSA : 소인수 분해에서 착안
        ii. ECC
    c. 해시 : 임의의 입력데이터를 받아 고정된 길이의 해쉬값으로 변환
        i. SHA
        ii. MD5
    - Salt : 똑 같은 패스워드들이 다른 암호값으로 저장되도록 추가되는 값

- TKIP(Temporal Key Integrity Protocol) : 무선 랜 보안에 사용된 웹 방식(WEP)을 보완한 데이터 보안 프로토콜

- 템퍼 프루핑 : 소프트웨어의 위변조가 발생할 경우 오작동을 만들어 악용 방지
- OAuth : 표준 인증 방식
- VPN : 공즁 내트워크와 암호화 기술을 이용해 마치 자신의 전용 회선을 사용하는 것처럼 해주는 보안 솔루션
- SIEM(Security Information ANd Event Management) : 로그 및 보안 이벤트를 통합하여 관리하는 보안 솔루션
- SSH : 원격으로 접속해 작업을 수행할 수 있도록 하는 프로토콜
- AAA

- 인증(Authentication) : 신원 검증 (지식/소유/생체/행위/위치 기반 등)
- 인가(Authorization) : 권한 허용
- 과금(Accounting(: 서비스 이용 또는 자원 사용 기록 및 보관

1. 공격 유형
2. 서비스 거부 공격 : 대량의 데이터를 한 곳의 서버에 집중 전송하여 정상 기능 방해
   (1) Ping of Death : 매우 큰 패킷을 전송하여 네트워크 마비
   (2) SMURFING : IP또는 ICMP의 특성을 악용하여 특정 사이트에 집중적으로 데이터 전송
   (3) Land Attack : 패킷 전송시 송신 IP와 수신 IP를 모두 공격대상의 IP 주소로 하여 전송
   (4) SYN Flooding : 가상의 클라이언트로 위장하여 서버를 대기상태로 만듦

3. 정보 보안 침해 공격

- 세션 하이재킹 : 세션 정보를 가로채는 것
- ARP 스푸핑 : MAC을 공격 대상의 것으로 변조
- 사회 공학 : 비기술적 시스템 침입
- 타이포스쿼팅 : 유사한 유명 도메인을 등록
- 스니핑 : 패킷 도청
- 워터링홀 : 웹사이트를 감염 시켜 방문자를 감염
- 키로거 공격 : 키보드 움직임을 탐지해 정보 탈취
- 랜섬웨어 : 문서나 파일을 암호화해 열지 못하게 함
- 백도어 : 시스템 설계자가 액세스 편의를 위해 보안을 제거해둔 비밀 통로
- Worm : 연속적으로 자신을 복제하여 시스템 부하를 높임

- 다크 데이터 : 활용되지 않고 저장만 되어있는 대량의 데이터